

Nombre _____ Apellidos _____ Grupo _____

Para cubrir la demanda frigorífica de una instalación industrial, 1 MW de potencia, se dispone de un ciclo simple de compresión mecánica que trabaja con amoníaco (R-717) como refrigerante, con una temperatura de evaporación de -10°C y 10°C de sobrecalentamiento. Considere el rendimiento del compresor del 100% y despreciables las pérdidas de carga del refrigerante a su paso por el evaporador y el condensador. Para la condensación del refrigerante en el ciclo de compresión mecánica se disponen de dos escenarios y se quiere analizar los costes de operación de cada una de ellas.

En un primer escenario se condensará el refrigerante hasta líquido saturado usando un aerocondensador (intercambiador refrigerante-aire en flujo cruzado forzado). El aire exterior se encuentra a 35°C y sufre un aumento de la temperatura de 25°C a su paso por el intercambiador, provocando que la temperatura de condensación del amoníaco sea de 60°C . El ventilador que fuerza el aire a su paso por el intercambiador tiene un rendimiento del 80% y el salto de presiones necesario para impulsar el aire es de 150 Pa.

Nota: Temperatura de bulbo húmedo 25°C .

En un segundo escenario se utiliza como condensador un intercambiador de tubo carcasa en contracorriente amoníaco/agua, que provoca la condensación hasta líquido saturado del refrigerante a una temperatura de condensación de 40°C . El agua utilizada en el intercambiador abandona el mismo y es enviada a una torre húmeda de tiro mecánico inducido para ser enfriada 12°C y devuelta al intercambiador. Dicha torre tiene una eficiencia de 0.8 y una relación de kg de agua por kg de aire de 1.5. El ventilador que fuerza el aire a su paso por la torre tiene un rendimiento del 75% y un salto de presión de 200 Pa. La pérdida de carga de la bomba que hace circular el agua entre la torre y el intercambiador tubo carcasa es de 2 bar y tiene un rendimiento del 90%. Temperatura de bulbo húmedo del aire 25°C y presión atmosférica 1 bar.

Nota: Calor específico del agua, 4.18 kJ/kgK y densidad del agua 1000 kg/m^3

La instalación industrial funciona 5000 horas al año, el precio del término de energía es de 0.16 €/kWh , el precio del término de potencia 20 €/kW año (precio anual por kW necesario para el funcionamiento de la instalación) y el precio del agua 1.5 €/m^3 .

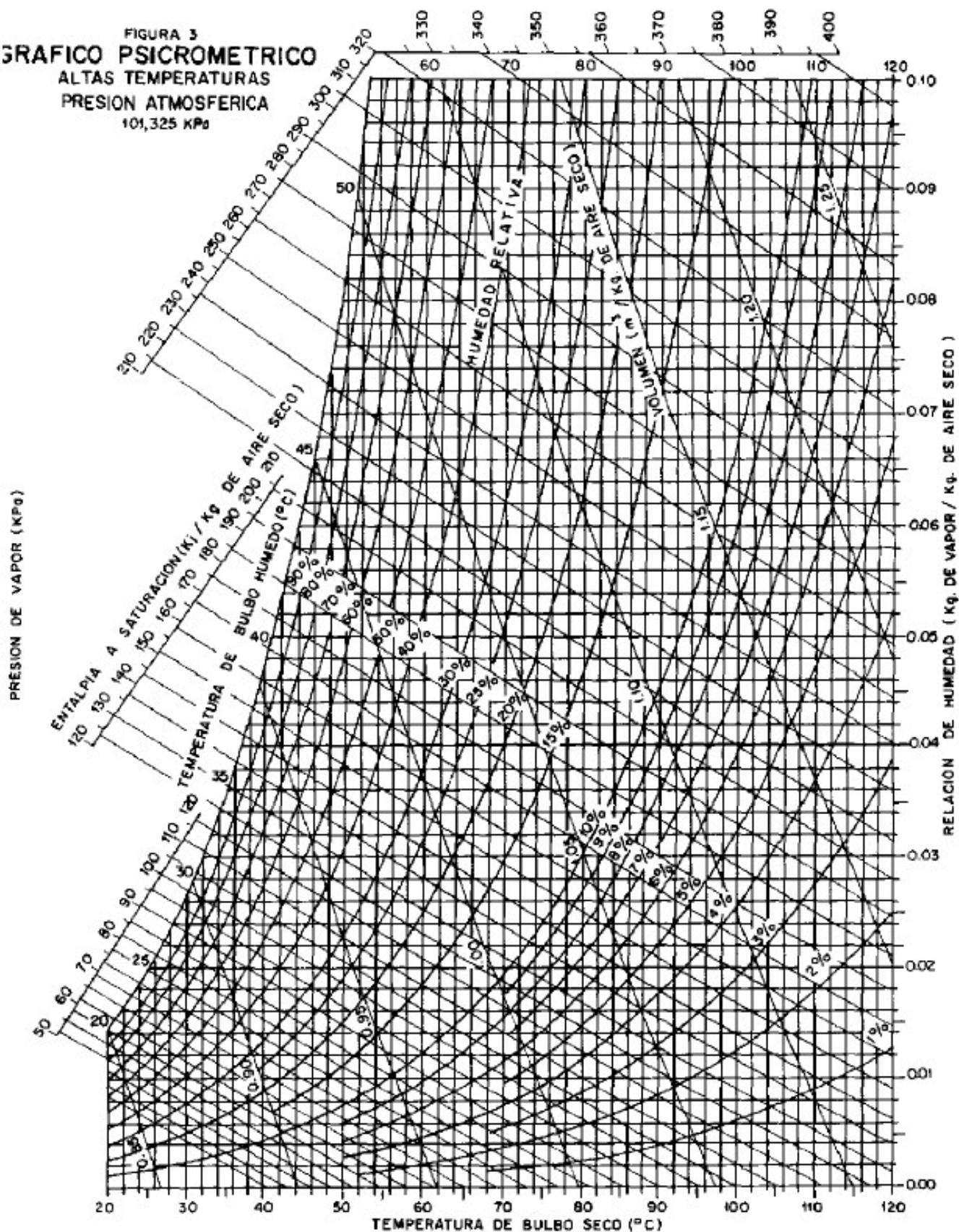
-Dibuje la disposición de dispositivos del ciclo de compresión mecánica y de los sistemas de condensación en ambos casos.

- Calcule los costes de operación de los dos escenarios descritos anteriormente teniendo en cuenta que en el escenario 1 (refrigerado por aire) los elementos que consumen energía son el compresor del ciclo y el ventilador del aerocondensador, y en el escenario 2 (refrigerado por agua) los elementos que consumen energía son el compresor del ciclo, el ventilador de la torre húmeda y la bomba de impulsión. En este segundo escenario tenga también en cuenta el coste del agua de reposición, sabiendo que el número de concentraciones es 2.

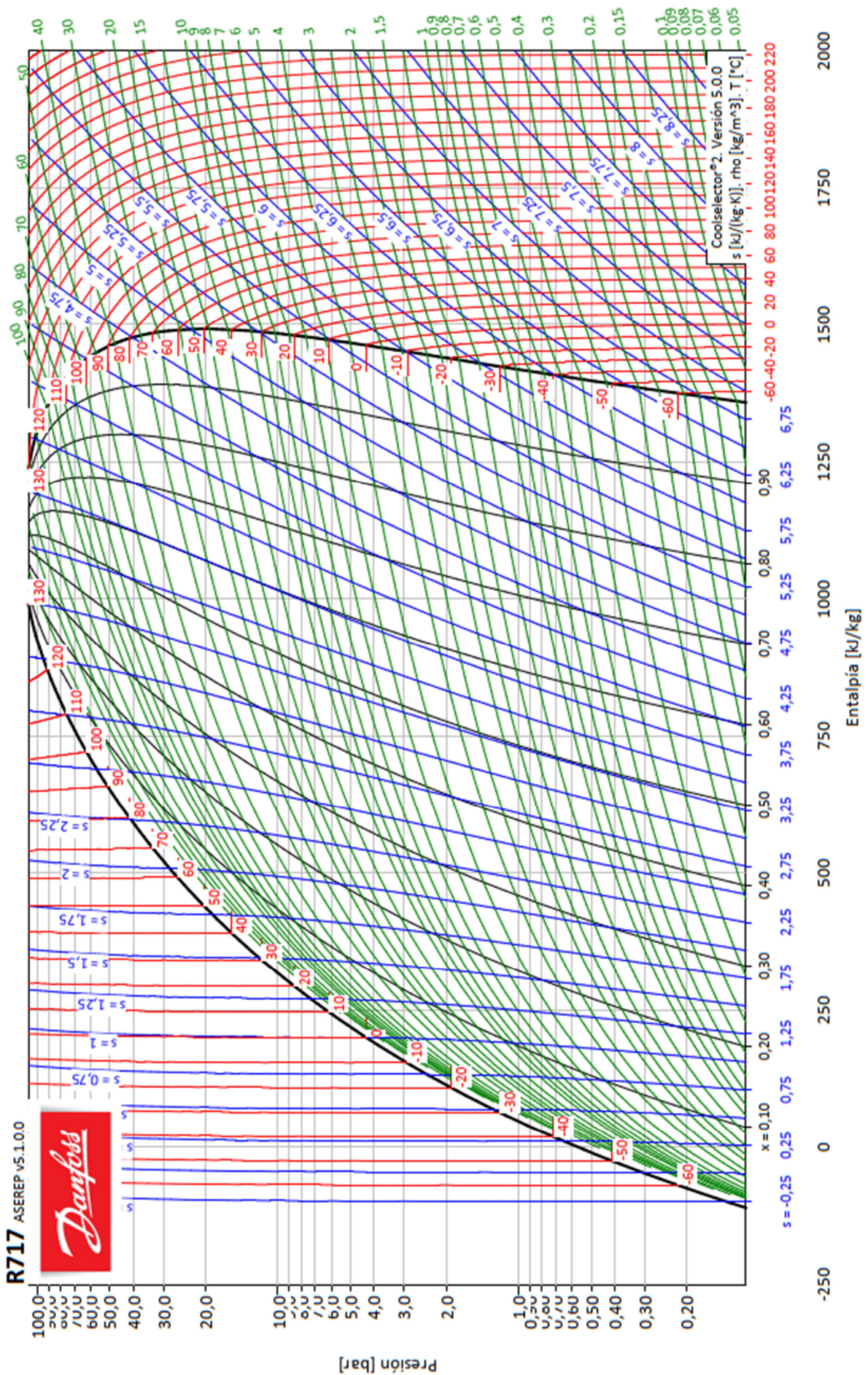
-Calcule en ambos escenarios los $\text{kgCO}_2/\text{año}$ que se emiten debido al consumo de los compresores de los ciclos, sabiendo que la electricidad consumida proviene de una central de generación de potencia que quema metano con un 10% de exceso de aire para producir la electricidad con un rendimiento de la central del 50%. Datos: $\text{PCI}_{\text{CH}_4} = 10 \text{ kWh/Nm}^3$, densidad del CO_2 1.96 kg/m^3

Nombre _____ Apellidos _____ Grupo _____

FIGURA 3
GRAFICO PSICROMETRICO
ALTAS TEMPERATURAS
PRESION ATMOSFERICA
101,325 KPa



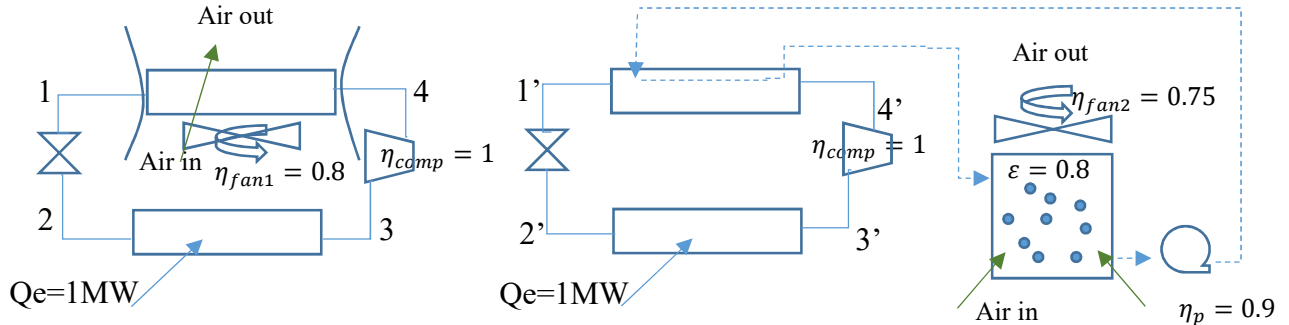
Nombre _____ Apellidos _____ Grupo _____



1. Dibujo

Escenario1: $\dot{Q}_{evap} = \dot{m}_{ref1}(h_3 - h_2)$

Escenario2: $\dot{Q}_{evap} = \dot{m}_{ref}(h_3' - h_2')$

**2. Costes**Cálculo de costes de escenario 1: Compresor y ventilador

$$\text{Coste1} = P_{en} \cdot H_{op} \cdot (\dot{W}_{c1} + \dot{W}_{fan1}) + P_{pot} \cdot (\dot{W}_{c1} + \dot{W}_{fan1}); \text{ No conozco } \dot{W}_{c1}, \dot{W}_{fan1}$$

Compresor:

$$\dot{W}_{c1}; \text{ Del diagrama P-h: (kJ/kg) } h_1=490; h_2=h_1; h_3=1480; h_4=1840; \dot{W}_{c1} = 363kW;$$

Ventilador:

$$\dot{W}_{fan1} = \frac{\Delta P_1 \cdot \dot{V}_{air1}}{\eta_{fan1}}; \text{ siendo } \dot{V}_{air1} = \dot{m}_{air1} \cdot \vartheta_{air,in}; \vartheta_{air,in} \approx 0.9 m^3/kg \text{ del psicrométrico.}$$

 $\dot{m}_{air1}$? Balance en el intercambiador

$$\dot{Q}_{cond1} = \dot{m}_{air1}(h_{air1,out} - h_{air,in}); \dot{m}_{air1} = 50kg/s \text{ y por lo tanto } \dot{W}_{fan1} \approx 9kW$$

Los valores de las entalpías del aire los obtengo del psicrométrico conocidas T_{bs} y T_{bh} del ambiente y sabiendo que el aire sufre un calentamiento a w constante hasta $60^\circ C$

$$\text{Coste1} = P_{en} \cdot H_{op} \cdot (\dot{W}_{c1} + \dot{W}_{fan1}) + P_{pot} \cdot (\dot{W}_{c1} + \dot{W}_{fan1}) \approx 3 \cdot 10^5 \text{ €/año}$$

Cálculo de costes de escenario 2: Compresor, ventilador, bomba y agua de reposición

$$\text{Coste2} = P_{en} \cdot H_{op} \cdot (\dot{W}_{c2} + \dot{W}_{fan2} + \dot{W}_{p2}) + P_{pot} \cdot (\dot{W}_{c2} + \dot{W}_{fan2} + \dot{W}_{p2}) + P_w \cdot \dot{m}_{rep} \cdot \vartheta_w \cdot 3600 \cdot H_{op}; \text{ No conozco } \dot{W}_{c2}, \dot{W}_{fan2}, \dot{W}_{p2}, \dot{m}_{rep}$$

Compresor:

$$\dot{W}_{c2}; \text{ Del diagrama P-h: (kJ/kg) } h_1'=390; h_2'=h_1'; h_3'=h_3; h_4'=1730; \dot{W}_{c2} = 229kW;$$

Ventilador:

$$\dot{W}_{fan2} = \frac{\Delta P_2 \cdot \dot{V}_{air2}}{\eta_{fan2}}; \text{ siendo } \dot{V}_{ai} = \dot{m}_{ai} \cdot \vartheta_{air2,out};$$

 $\dot{m}_{air2}$? Sabiendo $\dot{m}_{air2} = \dot{m}_w/1.5$, hacemos balance en el intercambiador

$$\dot{Q}_{co} = \dot{m}_{ref2}(h_4' - h_3') = \dot{m}_w C_{pw}(T_{w,out} - T_{w,in}); \text{ siendo } T_{w,out} = \frac{\Delta T_{w,torre}}{\varepsilon} + T_{bh} = 40^\circ C$$

Por lo tanto $T_{w,in} = T_{w,out} - \Delta T_{w,torre} = 28^{\circ}\text{C}$ por lo tanto $\dot{m}_w = \frac{25.4\text{kg}}{\text{s}}$ y $\dot{m}_{air2} = \frac{16.3\text{kg}}{\text{s}}$
 $\vartheta_{air2,out}$? Lo obtengo del psicrométrico asumiendo que $\phi_{air,out} = 100\%$ y calculando $h_{air2,out}$

$$\dot{m}_{air2}(h_{air,out} - h_{air,in}) = \dot{m}_w C_{pw}(T_{w,out} - T_{w,in}); h_{air,out} = 152\text{kJ/kg}; \vartheta_{air,out} = 0.95\text{m}^3/\text{kg} \text{ y por lo tanto } \dot{W}_{fan2} = 4.2\text{kW}$$

Bomba:

$$\dot{W}_{p2} = \frac{\Delta P_p \cdot \dot{V}_w}{\eta_p}; \text{ siendo } \dot{V}_w = \dot{m}_w \cdot \vartheta_w; \dot{W}_{p2} = 5.4\text{kW}$$

Agua de reposición:

$$\dot{m}_{rep} = 2 \cdot \dot{m}_{eva} = 2 \cdot \dot{m}_a(w_{air,out} - w_{air,in}); w \text{ del psicrométrico}; \dot{m}_{rep} \approx 0.95\text{kg/s}$$

$$\text{Coste2} = P_{en} \cdot H_{op} \cdot (\dot{W}_{c2} + \dot{W}_{fan2} + \dot{W}_{p2}) + P_{pot} \cdot (\dot{W}_{c2} + \dot{W}_{fan2} + \dot{W}_{p2}) + P_w \cdot \dot{m}_{rep} \cdot \vartheta_w \\ \cdot 3600 \cdot H_{op} = 2.1 \cdot 10^5 \text{€/año}$$

3. Emisiones de CO2 debidas al consumo del compresor

De la reacción de combustión completa del metano, obtengo que por cada mol de CH4
 emito 1 mol de CO2

$$\eta_{ciclo} = \frac{H_{op} \cdot \dot{W}_{c,i}}{\dot{V}_{comb,i} \cdot PCI}$$

$$\dot{V}_{comb,1} \approx 363000 \frac{\text{m}^3}{\text{año}} \rightarrow \dot{m}_{CO2,1} = 711480 \frac{\text{kg}}{\text{año}}$$

$$\dot{V}_{comb,2} \approx 229000 \frac{\text{m}^3}{\text{año}} \rightarrow \dot{m}_{CO2,2} = 448840 \frac{\text{kg}}{\text{año}}$$